

Tema 1: Introducció als ERP/CRM

1er de Desenvolupament d'Aplicacions
Multiplataforma

v2627



ERP: Sistema de Planificació de Recursos Empresarials

Els **ERP** (*Enterprise Resource Planning*), són solucions de programari dissenyades per integrar i gestionar totes les àrees d'una empresa en una única plataforma centralitzada. Aquestes àrees poden incloure la producció, finances, recursos humans, cadena de subministrament, serveis, compres, vendes, màrqueting, inventari i molt més.



ERP: Característiques principals

Integració

- Integren múltiples processos empresarials en un únic sistema.
- Permeten un flux d'informació transversal a temps real.

Automatització

- Automatitzen processos repetitius com ara: comptabilitat, inventaris, comandes, etc.
- Redueixen la càrrega administrativa i l'error humà.

Centralització

- S'organitzen entorn una BDs centralitzada.
- Ofereixen una visió global i a temps real del negoci, que facilita la presa de decisions.

Escalabilitat

- Dissenyats per créixer amb l'empresa.
- Adequats per PIMES i per grans corporacions.

Modularitat

- Presenten una arquitectura modular permetent un desplegament per fases a l'empresa.
- S'organitzen en mòduls orientats a funcions: finances, producció, clients, etc.

ERP: Beneficis

Eficiència
Operativa

Precisió i
Coherència de
Dades

Presa de
Decisions
Informada

Millor Gestió
Financera

Compliment
Normatiu

Millora de la
Satisfacció del
Client

ERP: Inconvenients

- Inversió Inicial Elevada
- Complexitat Desplegament
- Resistència al Canvi
- Temps Implementació Llarg
- Necessitat de Formació

ERP: SAP S/4HANA

Avantatges

- Solució robusta i provada al mercat.
- Àmplia gamma de funcionalitats i mòduls.
- Fort suport de la comunitat i recursos de formació.

Desavantatges

- Cost elevat d'implementació i manteniment.
- Complexitat en la configuració i la personalització.
- Pot requerir un temps considerable per a un desplegament complet (anys).



<https://www.sap.com/spain/products/erp.html>

SAP és una de les solucions ERP més conegudes i utilitzades a nivell mundial, especialment per grans empreses i multinacionals. Desenvolupat per SAP SE, aquest sistema ERP està dissenyat per gestionar operacions empresarials en diverses indústries.

ERP: Microsoft Dynamics 365



<https://www.microsoft.com/es-es/dynamics-365>

Microsoft Dynamics 365 és un ERP i CRM integrat que ofereix solucions flexibles i adaptables per a empreses de diferents mides. Desenvolupat per Microsoft, aquest sistema combina funcionalitats de gestió empresarial amb eines de relació amb els clients (CRM).

Avantatges

- Flexibilitat en la implementació (núvol o local).
- Integració estreta amb l'ecosistema de Microsoft: Azure, Power BI, Office 365, ...
- Interfície d'usuari familiar i fàcil d'usar.

Desavantatges

- Pot requerir un alt nivell de personalització per algunes empreses.
- Costos d'implementació i manteniment poden ser elevats.
- Complexitat en la gestió de les integracions amb altres sistemes.

ERP: Oracle Fusion Cloud ERP

Avantatges

- Reducció de costos d'infraestructura gràcies a la solució al núvol.
- Flexibilitat i escalabilitat per adaptar-se a les necessitats de creixement.
- Facilitat d'integració amb altres aplicacions empresarials.

Desavantatges

- Dependència de connexió a internet per accedir al sistema.
- Preocupació per la seguretat i la privacitat de les dades al núvol.
- Costos de subscripció contínua.

The Oracle logo, consisting of the word 'ORACLE' in a bold, red, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the end. Below the text is a thin horizontal line.

ERP

<https://www.oracle.com/es/erp/>

Oracle Fusion Cloud ERP és una solució ERP basada en el núvol desenvolupada per Oracle. Aquesta plataforma ofereix una integració completa i està dissenyada per a empreses de totes les mides. A l'actualitat s'està posicionant com una de les solucions ERP més populars.

ERP: Odoo



<https://www.odoo.com/es>

Odoo és un sistema ERP de codi obert molt versàtil i ampliable, dissenyat per satisfer les necessitats de petites i mitjanes empreses.

Desenvolupat per Odoo S.A., aquest sistema ofereix una àmplia gamma de mòduls que cobreixen diverses àrees empresarials.

Avantatges

- Flexibilitat i personalització al ser de codi obert.
- Costos d'implementació més baixos.
- Gran comunitat d'usuaris i desenvolupadors que contribueixen al seu desenvolupament.

Desavantatges

- Pot requerir recursos de desenvolupament per a la personalització.
- El suport tècnic pot dependre de la comunitat o empreses terceres.
- Menys robust que alguns ERP propietaris per a necessitats empresarials molt complexes..

ERP: Altres solucions destacades



<https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/sage-x3/>



<https://www.sap.com/spain/products/erp/business-one.html>



<https://www.infor.com/es-es>



<https://www.netsuite.com/portal/es/home.shtml>



<https://www.epicor.com/en-us/>

ERP: Resum



Els sistemes ERP són eines potents que poden transformar la manera com una empresa opera, proporcionant una plataforma integrada per gestionar tots els aspectes del negoci.

Tot i que la seva implementació pot presentar desafiaments, els beneficis a llarg termini sovint superen els costos i els obstacles inicials, malgrat això, les grans inversions inicials en temps i diners, així com les possibles resistències dels empleats poden acabar tombant la seva implantació definitiva.

CRM: Sistemes de Gestió de Relacions amb Clients

Els CRM són eines per gestionar de manera eficient les interaccions de l'empresa amb els clients actuals i els potencials. Aquests sistemes proporcionen una visió completa del cicle de vida del client, permetent a les empreses millorar la seva satisfacció i fidelitat, així com augmentar les vendes i l'eficiència operativa.



CRM: Característiques principals

Gestió de Contactes

Clients i Clients Potencials en un únic lloc.

Accés ràpid a les dades dels clients.

Traçabilitat de Vendes

Totes les interaccions i transaccions registrades: trucades, reunions, correus, etc.

Seguiment de les vendes, identificació d'obstacles i detecció d'oportunitats.

Màrqueting Automàtic

Eines per campanyes de màrqueting, segmentació d'audiències i gestió de correus personalitzats.

Campanyes de màrqueting pel client adequat en el moment oportú.

Gestió de Postvenda

Atenció al client via eines de tiquets de suport i seguiment d'incidències.

Major satisfacció dels clients al facilitar un servei ràpid i eficient, augmentant la fidelitat.

CRM: Característiques principals

Anàlisi i Informes

Eines de Reporting avançat per analitzar el comportament dels clients, vendes, màrqueting, postvenda, ...

Presa de decisions informades en dades reals.

Relacions Multicanal

Gestió de les interaccions amb el client a través de correu electrònic, telèfon, xarxes socials, xats, ...

Experiència integrada, independentment del canal de comunicació utilitzat.

Mobilitat

Accessibilitat des de dispositius mòbils, permetent als gestors accedir a la informació dels clients en tot moment.

Major productivitat i agilitat en la resposta.

Col·laboració

Col·laboració interdepartamental via compartició de dades o a través del ERP.

Coherència i eficiència en la gestió dels clients i la seves relacions.

CRM: Beneficis

Atenció
Personalitzada

Increment
Vendes

Fidelització
Client

Eficàcia
Operativa

Col·laboració
Interna

Anàlisi i Presa
Decisions

CRM: Salesforce

Característiques

- **Personalització:** Salesforce permet una alta personalització gràcies a la seva plataforma flexible.
- **Integració:** Ofereix una àmplia gamma d'integracions amb altres aplicacions i sistemes.
- **Anàlisi avançada:** Inclou eines d'anàlisi i intel·ligència artificial per obtenir informació valuosa dels clients.
- **Mobilitat:** Aplicació mòbil robusta que permet accedir a la informació des de qualsevol lloc



<https://www.salesforce.com/es/>

Salesforce és un dels líders indiscutibles en el mercat dels CRM. Ofereix una solució completa basada en el núvol que cobreix tots els aspectes de la gestió de relacions amb els clients, incloent vendes, servei al client, màrqueting i anàlisi.

CRM: HubSpot CRM



<https://www.hubspot.es/>

HubSpot CRM és conegut per la seva facilitat d'ús i la seva integració nativa amb altres eines de màrqueting i vendes de la pròpia marca. És una opció popular per a petites i mitjanes empreses que busquen una solució integral i fàcil de gestionar.

Característiques

- **Gratuït:** Ofereix una versió gratuïta amb funcionalitats bàsiques suficients per a moltes PIMEs.
- **Automatització de màrqueting:** Integració perfecta amb les eines de màrqueting de HubSpot per automatitzar campanyes.
- **Gestió de contactes:** Interfície senzilla per gestionar contactes i interaccions.
- **Escalabilitat:** Fàcil d'escalar amb plans de pagament que afegeixen funcionalitats avançades.

CRM: Zoho CRM

Característiques

- **Preu:** Ofereix plans de preus competitius que s'ajusten als pressupostos de les PIMES.
- **Integració:** Integració amb altres aplicacions de Zoho i tercers.
- **Funcionalitats avançades:** Inclou funcions com l'automatització de vendes, analítica i informes, i gestió de projectes.
- **Mobilitat:** Aplicació mòbil completa per gestionar relacions amb els clients des de qualsevol lloc i en tot moment.



<https://www.zoho.com/es-xl/crm/>

Zoho CRM és una solució flexible i assequible que ofereix una àmplia gamma de funcionalitats adaptades a les necessitats de les PIMES. És conegut per la seva facilitat d'ús i les seves àmplies capacitats de personalització.

CRM: Suite CRM



<https://suitecrm.com>

Suite CRM és una de les solucions CRM de codi obert més populars, basada en SugarCRM. Ofereix una àmplia gamma de funcionalitats que cobreixen totes les necessitats bàsiques i avançades de la gestió de relacions amb els clients.

Característiques

- **Automatització de vendes:** Inclou eines per automatitzar i gestionar el cicle de vendes.
- **Gestió de màrqueting:** Permet la creació i seguiment de campanyes de màrqueting.
- **Atenció al client:** Inclou eines per gestionar casos i suport al client.
- **Analítica i informes:** Eines per generar informes detallats i anàlisi de dades.
- **Personalització:** Alta capacitat de personalització per adaptar-se a l'empresa.

CRM: Altres solucions destacades



<https://www.microsoft.com/es-es/dynamics-365>



<https://www.sap.com/spain/products/crm.html>



<https://www.freshworks.com/es/crm/sales/>



<https://www.pipedrive.com/es-es>



<https://www.sugarcrm.com/es>

CRM: Resum



En resum, els **CRM són eines indispensables per a la gestió eficient de les relacions amb els clients**, proporcionant una plataforma integrada que permet millorar la satisfacció del client, augmentar les vendes i optimitzar l'eficàcia operativa de l'empresa.

Els CRM ofereixen funcionalitats com la gestió dels contactes, la traçabilitat de vendes, l'automatització de màrqueting, la gestió de serveis postvenda, l'anàlisi de dades i la gestió de relacions multicanal. Aquests sistemes permeten a les empreses oferir una atenció personalitzada, incrementar l'eficiència operativa, millorar la col·laboració interna i prendre decisions informades basades en dades reals.

ERP/CRM: Criteris de Selecció

Necessitats Empresarials

1. Funcionalitats Necessàries
2. Escalabilitat i Flexibilitat
3. Opcions de Personalització
4. Cost Total de Propietat
5. Costos Recurrents
6. Estimació ROI
7. Temps Implantació
8. Riscos Implantació
9. Compliment Normatiu

Necessitats Tecnològiques

1. Compatibilitat Tecnològica
2. Integració amb APIs i Connectors
3. Interfície Usuari
4. Formació i Suport
5. Seguretat de les Dades
6. Experiència del Proveïdor
7. Política Actualitzacions
8. Compromís Innovació
9. Obsolescència Tecnològica

ERP/CRM: Resum



Els sistemes **ERP i CRM són complementaris en la gestió empresarial**, ja que mentre els ERP integren i automatitzen els processos interns de l'empresa, com la producció, la comptabilitat i la gestió d'inventaris, els CRM se centren en la gestió de les relacions amb els clients, incloent la captació, la fidelització i el servei postvenda. **La integració d'ambdós sistemes permet a les empreses tenir una visió completa i unificada de les operacions i les interaccions amb els clients**, millorant així l'eficiència operativa, la presa de decisions basada en dades i l'experiència global del client.

Tipus de ERP-CRM segons la seva adaptabilitat

Sistemes Verticals

Creats per a sectors específics, amb funcions i processos adaptats a les necessitats particulars de cada empresa (com ara l'energia, la salut o la construcció). Tot i que tendeixen a ser més cars que els ERPs horitzontals, ofereixen característiques especialitzades per a les àrees que cobreixen, la qual cosa minimitza la necessitat de personalitzacions extenses durant la seva implantació.

Exemple: SAP for Retail, Epicor, ...

Sistemes Horitzontals

Solucions més generals, conegudes per la seva versatilitat i capacitat d'adaptació. Estan dissenyats per a ser utilitzats en una gran varietat d'indústries, cobrint processos empresarials comuns com la comptabilitat, els recursos humans, les vendes, les compres, etc.

Exemple: SAP Business One, Oracle Netsuite, ...

Tipus de ERP-CRM segons el seu model de distribució

On-Premise

Els ERP/CRM s'instal·la en els servidors i equips locals de l'empresa, oferint un major control sobre la seguretat i la personalització. No obstant, això comporta costos més elevats d'infraestructura i manteniment.

Exemple: SAP ERP Central Component, Infor LN, ...

On-Cloud

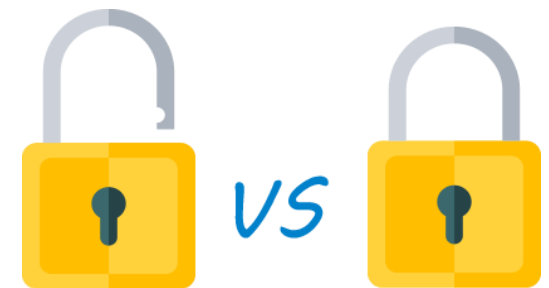
El ERP/CRM es troba allotjat al núvol del proveïdor i s'accedeix a través d'internet, la qual cosa disminueix la necessitat d'infraestructura interna d'IT. Normalment, aquest tipus de servei es proporciona mitjançant un model de subscripció..

Exemple: SAP S/4Hana Cloud, Oracle Fusion Cloud ERP, Microsoft Dynamics 365, ...

Tipus de Llicències

Els sistemes ERP-CRM es poden adquirir i utilitzar sota diferents tipus de llicències, cadascuna amb les seves característiques, avantatges i limitacions. L'elecció del tipus de llicència més adequat dependrà de factors com el pressupost, les necessitats específiques, la capacitat tècnica i les preferències de desplegament.

- **Llicències Propietàries** → SAP / Dynamics / Oracle
- **Llicències de Codi Obert** → Odoo / SuiteCRM / ERPNext
- **Llicències SaaS** → Salesforce / Zoho / Oracle
- **Llicències Freemium** → Hubspot / FreshSales
- **Llicències Perpètuas** → SAP / Dynamics



Llicències Propietàries

Les llicències propietàries són aquelles en què l'usuari ha de pagar una quota per adquirir i utilitzar el programari. Aquest tipus de llicència no permet l'accés al codi font del programari, i les modificacions o personalitzacions són generalment limitades i subjectes a les condicions del proveïdor.

Característiques

- **Cost inicial elevat:** Requereixen sovint una inversió inicial significativa per la seva adquisició.
- **Suport i actualitzacions:** Inclouen suport tècnic i actualitzacions.
- **Seguretat:** Proporcionen un alt nivell de seguretat, ja que el proveïdor és responsable de mantenir i actualitzar el programari.
- **Personalització limitada:** Les personalitzacions poden estar limitades per les capacitats del proveïdor i poden suposar un cost addicional.

Llicències de Codi Obert

Les llicències de codi obert permeten als usuaris accedir, modificar i redistribuir el codi font del programari. Això proporciona una gran flexibilitat per personalitzar el sistema segons les necessitats específiques de l'empresa.

Característiques

- **Cost baix o nul:** Generalment, el programari és gratuït o té un cost molt baix.
- **Flexibilitat i personalització:** Permet una alta personalització i adaptació a les necessitats específiques de l'empresa.
- **Comunitat de suport:** Solen comptar amb una comunitat activa que contribueix al desenvolupament i manteniment del programari.
- **Seguretat:** La seguretat pot dependre de la capacitat de l'empresa per mantenir i actualitzar el sistema adequadament.

Llicències SaaS (*Software as a Service*)

Les llicències SaaS es basen en un model de subscripció, on els usuaris paguen una quota mensual o anual per accedir al programari que es troba allotjat al núvol. Això elimina la necessitat d'infraestructura local i simplifica el manteniment i les actualitzacions.

Característiques

- **Cost flexible:** Els costos es basen en un model de subscripció, permetent una previsió de despeses més precisa i evitant grans inversions inicials.
- **Accessibilitat:** Els usuaris poden accedir al programari des de qualsevol lloc amb una connexió a internet.
- **Actualitzacions automàtiques:** El proveïdor gestiona les actualitzacions i el manteniment, assegurant que els usuaris sempre tinguin la versió més recent.
- **Escalabilitat:** Els serveis SaaS són altament escalables, permetent adaptar fàcilment el nombre d'usuaris i les funcionalitats segons les necessitats de l'empresa.

Llicències Freemium

Les llicències *Freemium* ofereixen una versió bàsica del programari de forma gratuïta, amb opcions per adquirir funcionalitats avançades o serveis addicionals mitjançant pagaments.

Característiques

- **Cost inicial nul:** Els usuaris poden començar a utilitzar el programari de forma gratuïta.
- **Funcionalitats limitades:** La versió gratuïta sol tenir funcionalitats limitades, amb opcions de pagament per accedir a característiques més avançades.
- **Fàcil adopció:** Ideal per a petites empreses o *startups* que necessiten una solució CRM bàsica sense un gran compromís inicial.
- **Escalabilitat:** Permet escalar fàcilment afegint funcionalitats a mesura que les necessitats de l'empresa creixen.

Llicències Perpètues

Les llicències perpètues **impliquen un pagament únic per adquirir el dret d'ús del programari de manera indefinida**. Aquest model sol ser més comú en solucions propietàries.

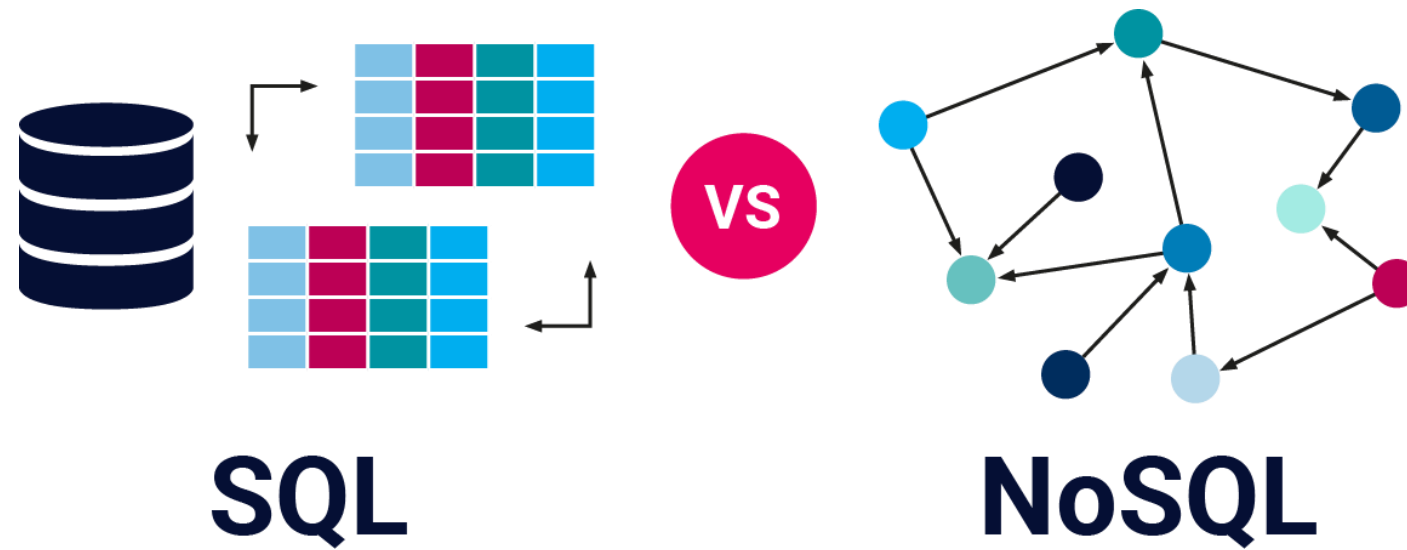
Característiques

- **Pagament únic:** Cost inicial més alt, però sense quotes recurrents.
- **Propietat:** Els usuaris tenen drets d'ús permanents sobre el programari.
- **Manteniment i suport:** Sovint, el manteniment i el suport són opcions addicionals que s'han de renovar anualment.
- **Control total:** Major control sobre el programari i la seva implementació.

SGBD per ERP/CRM

Els sistemes ERP-CRM necessiten gestionar grans volums de dades de manera eficient, per la qual cosa és essencial utilitzar sistemes gestors de bases de dades (SGBD) robustos i fiables.

Els SGBD es poden classificar en sistemes SQL i NoSQL, essent més o menys idonis en funció de l'escenari de treball i les particularitats del negoci.



SGBD SQL: Oracle DB

Oracle és un dels SGBD més avançats i utilitzats a nivell empresarial, conegut per la seva escalabilitat, seguretat i robustesa.

Característiques

- Alta disponibilitat
- Rendiment
- Seguretat avançada
- Integració

Éxitos de clientes de Oracle Database



ORACLE®
D A T A B A S E



<https://www.oracle.com/es/database/>

SGBD SQL: MySQL

MySQL és un SGBD de codi obert àmpliament utilitzat per aplicacions web i empresarials, conegut per la seva facilitat d'ús i flexibilitat. Val a dir, que d'un temps ençà, que és propietat també de Oracle.

Característiques

- Cost efectiu
- Rendiment
- Escalabilitat
- Ampli suport

Powered by MySQL



<https://www.mysql.com/>

SGBD SQL: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server és un SGBD propietari que ofereix una integració estreta amb altres productes de Microsoft, com ara Dynamics 365.

Característiques

- Cost Limitat.
- Integració.
- Funcions empresarials.
- Seguretat.

98

de las empresas de Fortune 100 usan SQL
Server



<https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/>

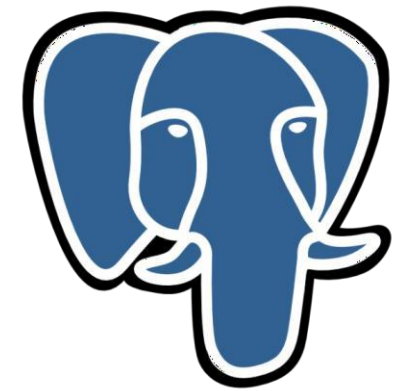
SGBD SQL: PostgreSQL

PostgreSQL és un SGBD de codi obert conegut per la seva robustesa, extensibilitat i suport per a estàndards SQL avançats.

Característiques

- Funcions avançades
- Extensibilitat
- Rendiment
- Comunitat activa

35+ Years Development	700+ Contributors	56,500+ Commits	70+ Local User Groups
1,600,000+ Lines of C	700+ Events	Millions of Happy Users	∞ Data Stored



PostgreSQL

<https://www.postgresql.org/>

SGBD NoSQL: MongoDB

MongoDB és una base de dades NoSQL de codi obert que emmagatzema dades en format de documents JSON, oferint gran flexibilitat i escalabilitat.

Característiques

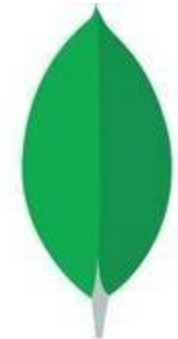
- Flexibilitat
- Escalabilitat Horitzontal
- Alt rendiment



Discover how this gaming giant's migration to MongoDB Atlas improved efficiency and scalability while enhancing data processing speed and query accuracy.



With MongoDB Atlas, Bosch Digital helps the Bosch Group harness the power of big data to improve automotive and electrical engineering and design futuristic solutions for industry.



mongoDB®

<https://www.mongodb.com/es>

SGBD NoSQL: Apache Cassandra

Apache Cassandra és una base de dades NoSQL distribuïda i escalable, dissenyada per gestionar grans volums de dades a través de molts servidors.

Característiques

- Alta Disponibilitat
- Escalabilitat Massiva
- Rendiment

NETFLIX

Netflix

Netflix manages petabytes of data in Apache Cassandra which must be reliably accessible to users in mere milliseconds. They built sophisticated control planes that turn their persistence layer based on Apache Cassandra into a truly self-driving system.



Spotify

We've overall been very satisfied with Cassandra as a solution for all our personalization needs and are confident to scale it up to serve personalized experience to our ever growing size of engaged user base.



<https://cassandra.apache.org/>

SGBD NoSQL: Redis

Redis és una base de dades NoSQL en memòria, que s'utilitza com a magatzem de claus-valors amb un alt rendiment i baixa latència.

Característiques

- Alt Rendiment
- Flexibilitat
- Persistència Opcional



<https://redis.io/es/>

Elecció del SGBD per ERP/CRM

Els sistemes ERP-CRM moderns sovint són compatibles amb una àmplia varietat de bases de dades per satisfer les diferents necessitats de les empreses. La selecció del SGBD adequat depèn de diversos factors, incloent-hi els requisits de rendiment, la complexitat de les dades, el pressupost i l'estructura TI preexistent.

- **SAP S/4HANA:** Oracle DB, Microsoft SQL Server, IBM DB2 i naturalment, SAP HANA.
- **ORACLE ERP:** Oracle DB.
- **Microsoft Dynamics 365:** Microsoft SQL Server.
- **Odoo:** PostgreSQL.
- **Salesforce CRM:** Oracle DB i Microsoft SQL Server.

Instal·lació i Configuració del Sistema Informàtic

La instal·lació i configuració d'un sistema informàtic per tal de desplegar-hi un ERP-CRM és una tasca crítica que servirà per garantir que el programari funcioni de manera òptima i segura. A continuació es detallen les passes a seguir:

- 1. Preparació del servidor**
- 2. Instal·lació del sistema operatiu compatible**
- 3. Configuració de la xarxa i la seguretat del sistema**
- 4. Instal·lació i Configuració del SGBD**
- 5. Proves Finals i Documentació**



Instal·lació i Configuració del Sistema Informàtic (I)

Elecció del servidor

- **Servidors físics:** Adequats per a empreses grans amb necessitats de gran rendiment i alta estabilitat.
- **Servidors virtuals:** Més flexibles i escalables, adequats per a petites i mitjanes empreses o entorns de prova.

Requisits del servidor

- **CPU:** Processadors multi-nucli d'alt rendiment per gestionar múltiples processos simultanis.
- **Memòria RAM:** Quantitat suficient per suportar les operacions del ERP-CRM, recomanant almenys 16 GB per a entorns petits i fins a 64 GB o més per a entorns grans.
- **Emmagatzematge:** Discos SSD per a una ràpida lectura/escriptura de dades amb una bona capacitat d'emmagatzematge per tal de suportar el volum de dades esperat i a ser possible muntats en esquema RAID per a major seguretat.

Instal·lació i Configuració del Sistema Informàtic (II)

Selecció del sistema operatiu

- **Windows Server:** Ideal per a entorns que utilitzen aplicacions de Microsoft o que requereixen d'una interfície gràfica d'usuari amigable.
- **Linux (Ubuntu, CentOS, RedHat):** Ideal per a entorns que necessiten alta seguretat, estabilitat i rendiment, sovint utilitzat per ERP/CRM de codi obert com Odoo.

Procés d'instal·lació

- **Descarregar la imatge ISO:** Obtenir la versió més recent del sistema operatiu escollit des del lloc oficial.
- **Configuració inicial:** Iniciar la màquina amb la imatge ISO i seguir els passos per a la instal·lació bàsica, incloent la configuració de particions, instal·lació de paquets bàsics i configuració d'usuari administrador.
- **Actualitzacions del sistema:** Un cop instal·lat, aplicar totes les actualitzacions de seguretat i paquets disponibles per assegurar que el sistema estigui protegit contra vulnerabilitats.

Instal·lació i Configuració del Sistema Informàtic (III)

Configuració de la xarxa

- **Assignació d'adreces IP:** Configurar adreces IP estàtiques per assegurar una comunicació fiable dins la xarxa.
- **Configuració del DNS:** Assegurar la correcta configuració del servei de DNS per tal de garantir la correcta resolució de noms de domini.
- **Configuració de l'enrutament:** Assegurar la correcta configuració de l'enrutament entre les diferents VLANs i subxarxes, així com la connexió amb l'exterior.

Seguretat del sistema

- **Tallafocs:** Configurar regles de tallafocs per permetre només el tràfic necessari, bloquejant ports no utilitzats per minimitzar els riscos d'intrusió.
- **Accés Remot:** Configurar l'accés remot amb autenticació a través de claus públiques per augmentar la seguretat via SSH o escriptori remot.
- **Antivirus/Antimalware:** Instal·lar i configurar eines antivirus i antimalware per protegir el sistema contra amenaces.
- **Actualitzacions automàtiques:** Configurar el sistema per a l'aplicació automàtica d'actualitzacions de seguretat per mantenir el sistema protegit.
- **Auditoria i registre:** Configurar serveis de registre i auditoria per monitoritzar l'activitat del sistema i detectar activitats sospitoses o no autoritzades.

Instal·lació i Configuració del Sistema Informàtic (IV)

Elecció del SGBDs

SQL: Ideal per a gestió de dades transaccionals complexes. Els principals SGBDs que hi trobem són: Oracle DB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL i MySQL.

NoSQL: Adequades per a dades no estructurades o grans volums de dades que requereixen alta escalabilitat. Els principals SGBDs que hi trobem són: MongoDB, Cassandra, Redis

Instal·lació i Configuració del SGBDs

- **Descarregar i instal·lar:** Obtenir el software de base de dades des del lloc oficial i seguir les instruccions d'instal·lació.
- **Configuració inicial:** Crear usuaris, assignar permisos i configurar paràmetres inicials com la mida de les taules, índexs i polítiques de còpia de seguretat.
- **Optimització de paràmetres:** Ajustar paràmetres com la caché, els límits de connexió i altres configuracions específiques del SGBD per maximitzar el rendiment.
- **Còpies de seguretat:** Configurar còpies de seguretat automàtiques i verificar-ne el funcionament.
- **Seguretat:** Assegurar que només usuaris autoritzats tinguin accés a les dades i aplicar mesures de xifratge si cal.

Instal·lació i Configuració del Sistema Informàtic (V)

Proves de funcionament

- **Accés i connectivitat:** Verificar que el servidor és accessible des de la xarxa i que es poden establir connexions amb la base de dades.
- **Rendiment:** Realitzar proves de càrrega per assegurar que el sistema pot gestionar el volum de dades i connexions esperades.
- **Seguretat:** Realitzar proves de penetració per identificar i corregir possibles vulnerabilitats de seguretat.

Documentació

- **Registre de configuració:** Documentar tots els passos seguits durant la instal·lació i configuració, incloent configuracions de xarxa, seguretat i base de dades.
- **Manual d'usuari:** Crear un manual d'usuari per facilitar la gestió del sistema i la resolució de problemes comuns.

Verificació de la Instal·lació i Configuració del Sistema

1. Comprovació de la correcta instal·lació del Sistema Operatiu.

- A. **Verificació Inicial:** Revisar logs S.O., verificar actualitzacions i versions instal·lades.
- B. **Configuració Inicial:** Revisar configuració xarxa, regles de tallafoc i funcionament de serveis auxiliars: ssh, vnc, ftps, https, etc.
- C. **Proves de Rendiment:** Monitoritzar ús de CPU i memòria i verificar rendiment discos.

2. Comprovació de la correcta instal·lació del Sistema Gestor de Bases de Dades.

- A. **Verificació Inicial:** Revisar logs SGBDs i events de sistema vinculats al mateix.
- B. **Configuració Inicial:** Revisar la creació de les BDs requerides, així com la correcta configuració d'usuaris, rols i permisos. Revisar la configuració de rendiment i seguretat com la memòria cau o el límit de connexions concurrents permeses.
- C. **Proves Connexió:** Revisar connexió local i remota (si s'escau), així com el xifratge de les mateixes.
- D. **Proves de Rendiment:** Realitzar proves de càrrega i verificar que els índexs, així com les consultes més freqüents es troben optimitzades.

Documentació

Una documentació exhaustiva i ben organitzada és essencial per garantir la continuïtat operativa, facilitar la resolució de problemes i assegurar una transició fluida en cas de canvis de personal o d'actualitzacions del sistema.

1. Creació de Manuals d'Usuari

- Descripció funcional del sistema ERP/CRM
- Guies pas a pas de les operacions més freqüents
- Captures de pantalla
- FAQs

2. Creació de Guies per Administradors

- Configuració del S.O.
- Configuració del SGBDs
- Seguretat del Sistema

3. Documentació tècnica detallada

- Instal·lació del S.O. Pas a Pas.
- Registre dels logs d'instal·lació i arrencada.
- Instal·lació i configuració del SGBDs Pas a Pas.
- Registre dels logs d'instal·lació i arrencada.
- Optimitzacions realitzades a nivell de SGBDs.

4. Ús de sistemes de seguiment de canvis i incidències

- Ús de solucions com *Jira* o *Redmine* per tal de fer un correcte seguiment de qualsevol incidència en el procés d'implantació.
- Mantenir un històric de canvis, així com de la resolució de les diferents incidències.

5. Documentació contínua